

Handläggning vid akut försämring av hjärntumörpatienter

Introduktion

Syfte och bakgrund:

Detta PM i akut neuroonkologi är tänkt att hjälpa till att ge handfasta råd till akutvårdspersonal även utanför de behandlande klinikerna som möter vuxna patienter som har eller haft en hjärntumör-sjukdom i Södra Regionen. Vid akut försämring av hjärntumör-patienter träffar ofta jourhavande dessa patienter. Syftet med detta PM är att patienten ska erhålla adekvat handläggning vid akut försämring samt att erbjuda vårdpersonal ett stöd i sitt yrkesutövande.

Arbeten som har fokuserat på livskvalitet hos patienter med hjärntumörer lyfter också fram vikten av god stödjande vård och optimal medicinsk hantering av psykiatriska symptom och sena komplikationer av behandlingen.

Wejdan Almasoudi ST-läkare Neurologiska mottagningen Lund & Anna Rydelius
biträdande överläkare Neuro-onkologiska mottagningen VO neurologi, Lund.

1. Tumörrelaterad epilepsi.....	2
2. Hjärnödem.....	4
3. Kortisonbehandling, biverkningar/åtgärder.....	6
4. Blod-benmärgspåverkan.....	8
5. Infektion som komplikation hos hjärntumörpatienter.....	8
6. Tromboembolisk sjukdom.....	10
7. Psykiska symptom.....	11
8. Multidisciplinärt team.....	11
9. Biverkningar av strålbehandling.....	12

Tumörrelaterad epilepsi

Epileptiska anfall är vanliga hos patienter med primära hjärntumörer och resulterar i medicinska, sociala och ekonomiska problem. Det vanligaste debutsymtomet vid supratentoriell tumör är epileptiska anfall. Långsamt växande tumörer som dysembryoplastisk neuroepitelial tumörer, gangliogliom och låggradiga gliom, infiltrerar hjärnan och är mycket epileptogena, vilket leder till tumörrelaterad epilepsi hos 60% till 100% av patienterna. Epileptiska anfall förekommer i upp till 50% av patienter med höggradiga gliom. ⁽¹⁾

Tumörrelaterad epilepsi klassificeras som strukturell epilepsi och det kan orsakas av tumörrelaterade faktorer såsom tumörtillväxt, ödem och därmed förändringar i intrakraniella tryck inklusive hydrocefalusbild, vaskulära komplikationer och metaboliska störningar. Behandling av dessa provocerande faktorer, när det är möjligt, bör göras utöver terapi med ett antiepileptiskt läkemedel (AED). ⁽²⁾

Epileptiska anfall

Fokala anfall vid hjärntumör sprids relativt ofta till stora delar av hjärnynan, varvid det uppstår ett bilateralt toniskt-kloniskt anfall med medvetandeförlust och kramper. Anfallet kan starta med sensoriska, autonoma eller motoriska yttringar, emotionella eller kognitiva fenomen.

Den fokala anfallsstarten kan vara så kortvarig att den inte noteras kliniskt till exempel:

- Plötsligt insättande kortvarig dysfasi i avsaknad av andra fokala symtom.
- Plötsligt insättande emotionella, autonoma eller hallucinatoriska symtom.
- Alla typer av kortvariga fokala bortfallssymtom, övergående känslensättning eller pareser.
- Fluktuerande vakenhet eller desorientering, monotona eller stereotypa rörelser (kan tyda på icke-konvulsivt status epilepticus, det vill säga långvarig pågående anfallsaktivitet utan påtagliga motoriska fenomen). ⁽³⁾

Val av läkemedel vid epilepsi

Vid behandling av en patient med tumörrelaterad epilepsi med en AED måste patientens underliggande diagnos, deras medicinska Samsjuklighet och behovet av samtidig onkologisk behandling och kortikosteroider övervägas. Hos patienter med godartade tumörer bör principerna för terapi följa de för behandling av fokalepilepsi eftersom dessa tumörer sällan behandlas med strålbehandling, kemoterapi eller kortikosteroider.

De flesta patienter med gliom kommer, någon gång under sjukdomens gång, få (onkologisk behandling) kemoterapi. Enzyminducerande AED bör undvikas vid denna tumörtyp på grund av interaktioner med kortikosteroider och kemoterapi. (4)

Enzyminducerande AED kan förstärka metabolismen av vissa kemoterapeutiska medel, och gör den mindre effektiv och är därför utesluten från många kliniska prövningar av experimentella terapier. Speciellt *temozolomid*, ett vanligt använt läkemedel för primära hjärntumörer, påverkas också av enzyminducerande AEDs. (5)

Levetiracetam och *lamotrigin* ses som förstahandsval till patienter under onkologisk behandling. Även *lakosamid* saknar interaktioner och tolereras väl och är ett bra alternativ hos denna patientgrupp, men dokumentationen är mer begränsad. (6)

Tabell 1

Karaktäristika för några antiepileptika som ofta används vid hjärntumör.

Generiskt namn (Preparatnamn)	Dosering vid singelbehandling	Terapeutiskt intervall	För-/nackdelar
Karbamazepin (Tegretol Retard, Hermolepsin Retard, Trimonil)	Startdos: 100 mg x 2 Ökas efter två veckor till lägsta terapeutiska måldos: 200 mg x 2. En del patienter kräver högre dos. Maxdos: 1 200 mg/dygn	20–40 µmol/l	+ Vällbeprövat, i regel vältolererat. – Interagerar med preparat relevanta vid hjärntumör (steroider, vissa cytostatika). Interagerar med flera andra AED. Biverkan: Leukopeni, trombocytopeni, hyponatremi, leverpåverkan.
Lamotrigin (Lamictal)	Startdos: Var god se FASS. Upptäppning sker långsamt och även beroende av ev. annat AED. Lägsta terapeutiska måldos: 100 mg 1 x 2. Maxdos: 500 mg/dygn	12–55 µmol/l Anfallsfrihet ses dock ofta vid koncentration <12	+ Ofta vältolererat. Få interaktioner, dock interaktion med flera andra AED och hormonella preventivmedel. – Långsam upptäppning. Observans för hudbiverkningar.
Levetiracetam (Keppra)	Startdos: 250 mg 1 x 2 Ökas efter 2 veckor (snabbare vid behov) till lägsta terapeutiska måldos: 500 mg 1 x 2 Maxdos: 1 500 mg x 2	Relevant vid misstanke om överdosering/ biverkan	+ Snabb upptäppning. Interagerar ej med steroider, cytostatika eller andra AED. Både peroral och intravenös beredning finns. – Biverkan: trötthet, yrsel, depression, aggressivitet, trombocytopeni, magbesvär.
Lakosamid (Vimpat)	Startdos: 50 mg 1 x 2 (lägsta terapeutiska måldos)	Försiktighet vid känd rytmstörning eller allvarligt hjärtfel	+ Vältolererad. Få interaktioner. – Övergående koordinationspåverkan

	Ökas vid behov till 100–200 mg x 2 Maxdos: 300 mg x 2		– Försiktighet hos patienter som behandlas med läkemedel som förknippas med PR-förlängning (t.ex. karbamazepin, lamotrigin, eslikarbazepin och pregabalin) och hos patienter som behandlas med klass I-antiarytmiska.
Valproat (Ergenyl Retard Absenor Depot)	Startdos: 10–15 mg/kg/dygn, fördelat på två doser (vid vikt > 65 kg: 500 mg x 2) Lägsta terapeutiska måldos: 300–500 mg x3 Maxdos: 2 000 mg/dygn	300–700 µmol/l	+ Interagerar ej med steroider, cytostatika. – Interagerar med andra AED. Biverkan: trombocytopeni, leukopeni. Förlängd blödningstid. Leverpåverkan. Tremor. Viktuppgång. Encefalopati (sällsynt)

Ur Nationellt vårdprogram tumörer i hjärna och ryggmärg

Hjärnödem

Primära hjärntumörer stör blod-hjärnbarriären genom utsöndrande faktorer, såsom vascular endothelial growth faktor (VEGF), som förändrar cellpermeabiliteten och leder till vasogent ödem. Ödem sprids mer genom hjärnans vita substans, och dess kliniska effekter beror på var tumören sitter. (7)

Ödemet kan i många fall vara en starkt bidragande orsak till de symtom tumören ger upphov till och i dessa fall kan ödemreducerande behandling ofta ge god symtomlindring.

Huvudvärken kan vara ett debutsymtom hos patienter med infratentoriella tumörer. Det är dock bara ett fåtal av patienterna med supratentoriell tumör som har huvudvärk som enda debutsymtom; i regel finns även andra symtom som leder till hjärntumördiagnos.

Vid hjärntumör kan huvudvärken med fokala bortfall tex pares, afasi eller synbortfall vara tecken på ödemet som successivt orsakar en mer karaktäristisk smärta p.g.a. ökande intrakraniellt tryck. Huvudvärken:

- ger tilltagande smärtintensitet över tid
- orsakar illamående och kräkning (ibland lindras värken efter kräkning eller att man reser sig upp)
- har en dygnsvariation, den är värst på efternatten eller tidig morgon
- förvärras av tillfällig tryckstegring (t.ex. Valsalva-manöver som hostning, nysning).

Sedvanliga analgetika har ofta otillräcklig effekt.

Andra symtom kan vara:

- Påverkan på högre kognitiva funktioner, t.ex. desorientering som ofta är smygande och diskreta symtom.
- Obskurationer (sekundkorta attacker av dimsyn) p.g.a. papillödem.
- Dubbelseende p.g.a. direkt eller indirekt (sekundärt till ökat intrakraniellt tryck) påverkan på någon av de nerver som styr ögonens muskulatur (kranialnerv III, IV, VI).

Vid fortsatt tryckstegring förskjuts hjärnan neråt, vilket sekundärt orsakar hjärnstampåverkan:

- Medvetandepåverkan.
- Oregelbundet andningsmönster.
- Stigande blodtryck, låg och/eller oregelbunden hjärtrytm.
- Hjärnstamsutlösta sträckkramper (i sent inklämningsskede).
- Vid den vanligaste typen av inklämning, tentoriuminklämning, ses vidgad ljusstel pupill på tumorsidan då oculomotoriusnerven kläms under tentoriet.

Ur Nationellt vårdprogram tumörer i hjärna och ryggmärg

Kortisonbehandling vid hjärnödem

Man brukar behandla huvudvärk som kommer pga. hjärnödem med kortikosteroider, men beslutet att behandla ska göras främst baserat på patientens behov av symptomlindring och inte enbart baserat på MR- eller CT-fynd. Vid Huvudvärk utan bortfall behandlas i första hand paracetamol.

Betametason är en typ av kortikosteroid som används huvudsakligen i Södra Regionen mot ödem. Steroider kan minska permeabiliteten hos blodhjärnbarriären, minska det intrakraniella trycket och förbättra neurologiska symptom inom 1 till 2 dagar. I USA och andra länder använder man mest Dexametason som möjligen ger mindre systemisk vätskeretention (12).

Behandlingen inleds ofta med hög dos av betametason där schemat för kortisonbehandling nedan kan användas.

Behandlingen stegrat ICP

-Höj huvudänden 15 grader.

-Betapred enl. schemat.

-Analgetika / opioider.

Om hotande inklämning som skall åtgärdas: kontakta narkosjour

1.Säkerställ fri luftväg.

2.Sörj för god ventilation.

3. Dubbla venösa infarter. Ringer-acetat. Övervakning av hjärtrytm och blodtryck. Sörj för god cirkulerande volym, undvik hypotension.
4. Ring neurokirurg akut.

Tabell 2.
Förslag till hjärnödembehandlingen i samband med hjärntumör

	Förmiddag (kl. 08)		Kväll (kl. 16)	
	Peroralt:	Intravenöst:	Peroralt:	Intravenöst:
Dag 1	16 tabl*	2 ml	16 tabl	2 ml
Dag 2	16 tabl	2 ml	12 tabl	1,5 ml
Dag 3	8 tabl	1 ml	8 tabl	1 ml
Dag 4	8 tabl	1 ml	8 tabl	1 ml
Dag 5	4 tabl	0,5 ml	4 tabl	0,5 ml
Dag 6	4 tabl	0,5 ml	4 tabl	0,5 ml
Dag 7	4 tabl	0,5 ml	0 tabl	0 ml
Dag 8+9	2 tabl	0,5 ml		
Dag 10+11	1 tabl			
Dag 12	0			

*Tablett Betapred 0,5 mg Po eller inj 4 mg/ml iv

Ur Nationellt vårdprogram tumörer i hjärna och ryggmärg

Kortisonbehandling uppdelat på en eller två doser dagligen. Lägsta effektiva kortisondos bör eftersträvas för att undvika sena biverkningar. Ofta är det tillräckligt med en dos om 2–4 mg betametason dagligen.

Kortisonbehandling, biverkningar/åtgärder:

Biverkningar	Åtgärder
Hypertoni	Kontrolleras inför insättning av kortison och vid åtminstone ytterligare något tillfälle under behandlingen. Vid behov insättning eller justering av antihypertensiv behandling.
Hyperglykemi och diabetes	Patienter utan känd diabetes: kontroll av fP-glukos samt postprandiellt eftermiddagsvärde 1 gång/vecka. Patienter med känd diabetes: Tätare kontroller krävs av P-glukos 4 gånger dagligen (inför måltiderna samt vid sänggående), vid insättning av högre dos kortison.

	Vid förhöjda värden konsulteras diabetolog eller motsvarande inför insättning av insulinbehandling.
Ökad infektionsrisk	<i>Se Infektion komplikation</i>
Sömnstörningar	Vid sömnstörningar ges den andra kortison dosen senast klockan 16, alternativt att ge hela dygnsdosen på morgonen. Vid behov kan ges sömnmedel t.ex. zopiklon.
Psykiska biverkningar Humörförändring Kognitiv påverkan Depression eller psykotiska symptom	Försök till dosminskning/utsättning av Betapred. Identifiera eventuella sömnsvårigheter eller ev. metabol påverkan. Vid kvarstående symptom eller då övrig klinisk bild kräver fortsatt kortisonbehandling bör behandling med antidepressiva eller neuroleptika övervägas.
Gastrit/ulcus Riskfaktorer: - patienter med högdos kortisonbehandling - tidigare ulcus anamnes eller pågående behandling med NSAID	- kan ges förebyggande behandling (t.ex. omeprazol 20 mg 1 x 1)
Osteoporos	Profylaxbehandling: - Bisfosfonater (alendronsyra eller risedronsyra): 1) Alendronat 70 mg 1 gång/v 2) Risedronat 35 mg 1 gång/v + - Kombinerat med calcium + D-vitamin. 1) T Calcichew D3 1x2. 2) T Ideos 1x2. *Vid Refraktär osteoporos eller svårigheter med peroral medicin kan ges inj Aclasta 5 mg intravenöst, 1 gång årligen.
Binjurebarkssvikt Symtom: - Trötthet, svaghet, led- och muskelsmärter, huvudvärk, illamående, aptitlöshet och ortostatism. - Tillståndet kan försämrats med allmänpåverkan, hypotoni, kräkningar, buksmärta, diarré och feber och utvecklas till ett livshotande tillstånd med cirkulatorisk chock. Labprover: - hyperkalemi, hyponatremi, hypoglykemi och hyperkalcemi.	Behandling i samråd med specialistläkare i endokrinologi. - Ges 100 mg <u>hydrokortison</u> (Solu-Cortef) intravenöst. Därefter ges ytterligare 100 -200 mg <u>hydrokortison</u> i dropp, alternativt intermittent intravenöst under det närmaste dygnet.

Kortisonmyopati	- svaghet i framför allt proximal muskulatur i armar och ben. Särskilt svaghet i lårmuskulaturen - kan påverka funktionsförmågan med svårighet att resa sig från sittande, gå i trappor. - återhämtning kan vara långsam.
------------------------	---

En alternativ strategi för att minska ödem, kan i enstaka mycket svåra fall övervägas sk VEGF inhibitor Bevacizumab . Detta får då diskuteras via neuroonkron, preparatet har studerats vid behandling av återkommande gliom och kan minska hjärnans ödem och minska beroendet av kortikosteroid, men denna indikation är fortfarande främst föremål inom studier som alternativ till kortison. (8)

Blod-benmärgspåverkan

Blod-benmärgspåverkan är vanligt under pågående cytostatikabehandling.

Risken för infektioner är ökad vid låga leukocyter: neutrofila $<1,5$: bakterier, lymfocyter $<0,5$: virus, atypisk pneumoni. Risken för blödning ökar vid låga trombocyter:

<100 ($109//L$): pausas cytostatika (temozolomide),

<50 : pausas blodförtunnande, eller om det är

<20 eller blödningstecken: Bör koagulationsjour kontaktas och få råd om trombocytkoncentrat.

Vid konstaterad blödning: kontrollera om låga trombocyter eller användning av antikoagulantia?

Infektion som komplikation hos hjärntumörpatienter

1. Pneumoni

Den viktigaste riskfaktorn för pneumoni hos tumörpatienter som fått behandling med cytostatika och kortison är lymfopeni (lymfocyter $<0,5$) , men även bakteriell pneumoni ff a vid neutropeni är vanligt förekommande och ff a hos äldre patienter. Etiologiskt agens vid pneumoni hos patient med tumör kan vara vanliga luftvägsbakterier, pneumocystis jiroveci (en s k atypisk pneumoni), eller virus.

Symtomen vid insjuknande i pneumoni kan vara mycket varierande till karaktär och svårighetsgrad. Hosta och feber är kardinalsymtom, men t.ex. tachypné, låggradig feber eller t o m bara förvirring kan också vara tecken på allvarlig pneumoni.

Radiologiskt karakteriseras *Pneumocystis*-pneumoni (PCP) av bilaterala diffusa eller interstitiella infiltrat. Det är mycket ovanligt att *P. jirovecii*-infektioner ger extrapulmonära manifestationer.

Profylaxbehandling mot pneumocystis jirovecii pneumonia

Patienter som fått samtidig TMZ- och strålbehandling har en särskild risk att utveckla *Pneumocystis jirovecii*-pneumoni (PCP). Profylax krävs således mot PCP för alla patienter som får samtidig TMZ- och strålbehandling oavsett antalet lymfocyter. Om lymfopeni uppstår ska patienterna fortsätta profylaxen till dess lymfopeni återgått till $\leq$ grad 1. (9)

Läkemedel	Dosering	Varningar och försiktighet	Toxicitet
1.Bactrim forte	En tablett 800/160mg 3 gånger per vecka.	Undviks hos patienter med sulfaallergi, eller behandling med metotrexat (folatbrist).	Trombocytopeni, utslag(SJS), illamående, och kräkningar.

Behandlingen av pneumocystispneumoni

- Trim-sulfa po i högdos-god biotillgänglighet.
- Trimetoprim 15-20mg/kg.
- Sulfametoxazol 75-100mg/kg.
- Uppdelat på 2-3doser.
- Steroider om uttalad lungbild/ desaturering.

2. Svampinfektion i munhåla — oral candidos

Immunsuppression från kortison och cytostatikabehandling ökar också risken för utveckling av Candidainfektioner. Dessa tenderar att vara milda hos patienter med hjärntumörer och involverar i första hand oropharyngeal candidiasis.

Symtomen vid oral candidos är ofta måttliga. Många patienter upplever förändrad smakförmåelse, dålig aptit eller smärta när de sväljer samt illamående.

Behandling

Vanlig behandlingstid för oral candidiasis är 7-14 dagar men behandlingen kan förlängas till 4 till 6 veckor vid behov.

Läkemedel	Dosering	Varningar och försiktighet	Toxicitet
1. Nystatin	100 000 IU/ml, 1ml för munsköljning 4 ggr dagligen.	Överkänslighet mot den aktiva substansen (nystatin)	Hål i tänderna
2. Fluconazol	Laddningsdos: 200 mg till 400 mg dag 1. Efterföljande dos: 100 mg till 200 mg dagligen.		Höga leverenzymvärde.

Tromboembolisk sjukdom

Venös tromboembolism är vanlig hos patienter med hjärntumörer särskilt vid hemipares, minskad rörlighet, och denna risk kan vara livslång ⁽¹⁰⁾

Varje patient med hjärntumör som kommer in med bensvullnad, ömhet i vaden, andfåddhet eller takykardi bör utredas snabbt för tecken på venös tromboembolism.

Vid kliniska tecken till djup ventrombos bör undersökning med ultraljud eller flebografi göras. Förhöjning av D-dimer hos patient med tidigare normalt värde kan vara till hjälp vid kliniska tecken till DVT eller lungemboli (LE), även om D-dimer kan vara ospecifikt förhöjd hos tumörpatienter. En normal D-dimer däremot talar starkt emot diagnosen. Vid misstanke om lungemboli är skyndsamt DT av lungorna eller lungscintigrafi nödvändig för att bekräfta diagnosen av LE.

Ur Nationellt vårdprogram tumörer i hjärna och ryggmärg

Behandling

Vid tromboembolism vid aktiv malignitet rekommenderas lågmolekylärt heparin. Behandling med lågmolekylärt heparin i standarddos enl nedan OBS! dosen bör justeras vid tecken på trombocytopeni.

Dalteparin (Fragmin)

Dosering:

Fulldos = 200 E/kg/dygn. Normalt givet som en injektion/dygn också vid lungemboli. Vid utbredd DVT eller stor lungemboli kan dosen 120 E/kg x 2 användas första dygnet.

Eller

Tinzaparin (Innohep)

Dosering

Fulldos = 175 E/kg/dygn.

Vid stor lungemboli kan dosen 100 E/kg x 2 användas första dygnet.

Waran rekommenderas inte i behandling av patienter med hjärntumör, p.g.a. interaktion med andra läkemedel (kortison, cytostatika, antiepileptika), lång elimineringsstid, vilket ökar blödningsrisken om patienten faller och med hänsyn till

riskerna för trombocytopeni vid cytostatikabehandling. Även riskerna för blödning i tumör ökar.

Vid Nya antikoagulantia (NOAK) har inkommit viss dokumentation för den aktuella patientgruppen *och användande av Rivaroxaban (Xarelto) och viss lokal erfarenhet av Xarelto i stabilt skede.*

Patienter med hjärntumörer ska fortsätta behandling med antikoagulantia i minst 6 månader, längre tids behandling, ofta livslång, bör dock övervägas pga. hög recidivrisk i denna patientgrupp ⁽¹¹⁾

Användning av inferior vena cava filter bör begränsas till patienter med nyligen eller aktiv intrakraniell blödning eller hos patienter med andra medicinska kontraindikationer mot antikoagulantia.

Psykiska symptom

Ångest och depression är ibland underdiagnostiserade symtom hos patienter med hjärntumör. När en klinisk diagnos har gjorts kan ett antidepressivt läkemedel övervägas, men det finns inga tydliga riktlinjer för vilken klass av antidepressiva läkemedel som ska användas eller om någon av dem är att föredra. Antidepressiva medel är i regel säkra hos patienter med hjärntumörer och vår erfarenhet av SSRI ff a citalopram till denna patientgrupp är god, eller mirtazapin ffa till natten vid samtidig ångest eller sömnbesvär.

Multidisciplinär teambehandling

Det är angeläget att tidigt erbjuda stöd för att hantera sjukdomen. Via de olika kompetenserna inom hjärntumörbehandling kan stöd och adekvata åtgärder sättas in samt information om sjukdomen ges.

Sjuksköterska

För att undvika onödig oro är det mycket viktigt att patienterna vet vart de ska vända sig vid olika frågor. Därför är det viktigt att patienterna vet att det finns tillgång till kontaktsjuksköterska på Neuroonkologiska mottagningen som handlägger patienter med hjärntumör. Kontaktsjuksköterskan kan gemensamt med patienten tolka nytillkomna symtom guida och stödja patienten i behandlingsprocessen och inte minst utgöra en kontaktlänk till övriga i teamet. Uppföljning upp efter akutvårdsbesök och inläggande vård är också viktiga uppgifter för kontaktsjuksköterska.

Patienter med hjärntumör har ofta ett stort och komplicerat omvårdnadsbehov eftersom de har både en livshotande tumorsjukdom med svåra behandlingar och en hjärnskada orsakad av tumören och dess behandling. Att vårda patienter med hjärntumör kräver därför kunskap om både neurologisk och onkologisk omvårdnad, sjukdomen, dess behandling och konsekvenser för både individen och de närstående.

Avdelningssjuksköterskan har en viktig roll i rehabiliteringen ur omvårdnadssynpunkt genom sina kunskaper i att upptäcka nya symtom till exempel smärta och kan dessutom hjälpa till med hygien, mobilisering och tryckavlastande vård, ge emotionellt stöd och utbilda patienter och närstående i omvårdnad. Sjuksköterskan hjälper också till att utvärdera och följa upp hur patienten mår, tål behandling och kan uppmärksamma om patienten har andningspåverkan, hög puls, feber eller underbenssvullnad och informerar läkare om detta.

Kurator

Att drabbas av hjärntumör påverkar patienten inom alla områden i livet. Förutom stöd kring de medicinska frågeställningarna kan det behövas stöd kring den övriga livssituationen vid försämring. Kurator kan erbjuda samtalsstöd, bearbetande samtal kring hur livet påverkats på olika sätt och kan också bidra med vägledning och information i frågor om samhällets resurser. Detta för att underlätta för patienten och närstående att hantera sjukdomen och den förändrade livssituationen.

Fysioterapeut och arbetsterapeut

Vid akut försämring av hjärntumör bör göras en ny bedömning av kognition och ADL-förmåga för att se om patienten behöver nya kommunala hjälpinsatser eller om ev. ansökan om personlig assistans ska övervägas.

Biverkningar av strålbehandling

Biverkningar av strålbehandling är vanligtvis uppdelade i akuta biverkningar som kan uppstå under strålning eller biverkningar som uppstår upp till sex veckor efteråt och som yttrar sig som symtom på ökat intrakraniellt tryck, såsom somnolens, huvudvärk, illamående och kräkningar.

Subakuta biverkningar som uppträder upp till sex månader efter strålning och sena effekter som kan utvecklas sex månader eller mer efter slutförandet av strålning. Tillfällig steroidbehandling har ofta god symptomlindrande effekt. Akuta och subakuta biverkningar är vanligtvis reversibla.

Sena biverkningar är generellt irreversibla och beroende på vilka delar som har bestrålats kan vissa patienter drabbas av biverkningar såsom hörselnedsättning, grå starr, retinopati, konjunktivit samt hormonella rubbningar. En betydande del av patienterna drabbas också med tiden av tilltagande nedsatt kognition, d.v.s. problem med inlärning och minne.

Ur Nationellt vårdprogram tumörer i hjärna och ryggmärg

Referenser

1. *Nationella registergruppen för hjärntumörer*. Nationellt kvalitetsregister för hjärntumörer nationell rapport 1999-2015. ISBN:91-89048-65-2.
2. Fisher RS, Acevedo C, Arzimanoglou A, Bogacz A, Cross JH, Elger CE, et al. *ILAE official report: a practical clinical definition of epilepsy*. *Epilepsia*. 2014;55(4):475-82.
3. *Tumörer i hjärna och ryggmärg nationellt vårdprogram* 2018-05-07, 6.2.1 Epileptiska anfall.
4. Brodie MJ, Mintzer S, Pack AM, Gidal BE, Vecht CJ, Schmidt D. *Enzyme induction with antiepileptic drugs: cause for concern?* *Epilepsia*. 2013;54(1):11-27.
5. Tremont-Lukats IW, Ratilal BO, Armstrong T, Gilbert MR. *Antiepileptic drugs for preventing seizures in people with brain tumors*. *Cochrane Database Syst Rev* 2008;(2):CD004424. doi(2): CD004424. doi:10.1002/14651858. CD004424.pub2.
6. Villanueva V, Saiz-diaz R, Toledo M, Piera A, Mauri JA, Rodriguez-Uranga JJ, et al. *NEOPLASM study: Real-life use of lacosamide in patients with brain tumor-related epilepsy*. *Epilepsy Behav*. 2016;65:25-32.
7. Machein MR, Kullmer J, Fiebich BL, et al. *Vascular endothelial growth factor expression, vascular volume, and, capillary permeability in human brain tumors*. *Neurosurgery* 1999;44(4):732Y740; discussion 740Y741. doi:10.1097/00006123-199904000-00022.
8. Gerstner ER, Duda DG, di Tomaso E, et al. *VEGF inhibitors in the treatment of cerebral edema in patients with brain cancer*. *Nat Rev Clin Oncol* 2009;6(4):229Y236. doi:10.1038/nrclinonc.2009.14.
9. Cooley L, Dendle C, Wolf J, et al. *Consensus guidelines for diagnosis, prophylaxis and management of Pneumocystis jirovecii pneumonia in patients with haematological and solid malignancies*, 2014. *Intern Med J* 2014;44(12b):1350Y1363. doi:10.1111/imj.12599.
10. Streiff MB, Ye X, Kickler TS, et al. *A prospective multicenter study of venous thromboembolism in patients with newly-diagnosed high-grade glioma: hazard rate and risk factors*. *J Neurooncol* 2015; 124(2):299Y305. doi:10.1007/s11060-015-1840-z.
11. *Tumörer i hjärna och ryggmärg nationellt vårdprogram* 2018-05-07, 12.3.3 behandling av DVT/lungemboli.

12. Medical Complications of Brain Tumors; Nimish A. Mohile, MDNeuro-oncology p.
1635-1652December 2017, Vol.23, No.6